ELECTRONICĂ DIGITALĂ / FIȘĂ DE PROIECT

Test de reflexe pe ATmega32

Proteus 8 Professional · Microchip Studio · 8 MHz

Afișajul pornește de la **0000**. Apare o cifră între 1 și 3, iar butonul corespunzător oprește cronometrul. Rezultatul se vede 3 secunde, apoi începe o rundă nouă.

01 Realizarea schemei în Proteus

Am instalat mediul de simulare Proteus și am realizat schema cu un ATmega32, un afișaj cu 4 digiți și trei butoane. Am conectat segmentele la **PC0–PC7**, selecția digiților la **PA0–PA3** și butoanele la **PD2–PD4**. Am adăugat câte o rezistență de 10 kΩ între fiecare catod comun și VCC.

02 Generarea fișierului HEX

În Microchip Studio, se creează un **AVR Assembler Project** pentru ATmega32. Se adaugă sursa **reflex_v3.asm** și se alege **Build → Build Solution**. Asamblorul generează fișierul **.hex** cu instrucțiunile pentru memoria Flash.

03 Încărcarea HEX-ului în simulare

În Proteus, se dă dublu clic pe ATmega32, se selectează fișierul **.hex** la **Program File** și se setează **Clock Frequency** la **8 MHz**. Se confirmă cu **OK**, apoi se apasă **Run** pentru a porni simularea.

04 Programarea unei plăci fizice

Cu un programator compatibil conectat, se selectează ATmega32 în **AVRFlash**. Se alege **Load** pentru a deschide HEX-ul și **Write** pentru a-l scrie în memoria Flash a microcontrolerului.

Ce este fișierul ASM?

reflex_v3.asm este codul sursă editabil în limbaj de asamblare AVR. El conține instrucțiunile pentru butoane, cronometrare și afișaj. Fișierul **.hex** este forma pe care o încarcă Proteus sau AVRFlash.

Documentație oficială · Proteus VSM · Microchip AVR Assembler · AVRFlash